
PROJET TUTORÉ N°1 - Voix sur IP (VoIP)

M1S2 RIoT-IE, Dept. Informatique, U-JKZ
- Session Initiation Protocol (SIP) -
- Asterisk -

Projet à rendre au plus tard le **30 Avril 2026** à l'adresse mail suivante :
desire.guel@ujkz.bf

Instructions

- Ce projet comprend différentes parties dépendantes. Il convient donc de le traiter dans l'ordre des questions
 - Il est à mener par groupe de trois (3) à quatre (4) personnes tout au plus.
 - Le travail doit être rendu en format pdf au plus tard le **30 Avril 2026** à l'adresse mail suivante : **desire.guel@ujkz.bf**
 - Le dossier zip devra contenir les éléments suivants :
 - (a) Un rapport de projet détaillé avec les réponses aux différentes questions ; mais également des captures d'écran des différents résultats obtenus à travers les commandes utilisées dans la console.
 - (b) Les fichiers sources du projet en lien avec la deuxième partie du projet
-

Introduction

Ce projet propose une installation et un test d'un serveur et de clients afin de mettre en oeuvre le protocole SIP. L'objectif est d'analyser les comportements des logiciels, et de comprendre le protocole SIP en lui-même à travers plusieurs exemples. Le sujet de ce projet est un guide pour la mise en oeuvre minimale du service SIP, mais il est demandé aux étudiants de se poser des questions sur le fonctionnement de SIP, et de profiter de cette mise en oeuvre pour tester et observer des comportements du protocole (en plus de ce qui est demandé dans ce document). Par ailleurs, la configuration des logiciels clients n'est pas expliquée, il est laissé à l'étudiant le soin de rechercher comment les configurer pour s'enregistrer avec le serveur et émettre des appels.

Ce projet se fait sous le système d'exploitation LINUX de préférence "Ubuntu" (natif ou par une image virtuelle VirtualBox et VMware dont l'image est téléchargeable à l'adresse suivante : <https://www.osboxes.org/ubuntu/>).

Vous allez installer un serveur VoIP (nommé Asterisk), créer des comptes utilisateurs pour des clients, et définir un plan de numérotation qui permettent d'appeler ces clients.

Ensuite, nous allons installer des clients VoIP qui utiliseront ce serveur pour émettre des appels et être appelés. Les tâches à réaliser sont les suivantes :

- Créer les comptes client sur le serveur
- Configurer le logiciel client
- Enregistrer le client
- Réaliser un appel sur un numéro de test
- Créer et enregistrer un deuxième client

- Réaliser des appels entre les deux clients, en changeant les options des différents comptes, et en changeant la configuration du réseau
-

Prise en main

Suite logiciels à utiliser

Afin de mettre en oeuvre un service de VoIP, et d'analyser les comportements serveur et client les logiciels suivants seront utilisés :

- **jitsi** (client SIP) - lien de téléchargement : <https://jitsi.org>
- **linphone** (client SIP) - lien de téléchargement : <https://www.linphone.org/>
- **Ekiga** (client SIP, H323) - lien de téléchargement : <https://www.ekiga.org>
- **jphonelite** (client SIP) - lien de téléchargement : <https://sourceforge.net/projects/jphonelite/>
- Asterisk (serveur VoIP - serveur SIP) : Asterisk est un serveur VoIP / IP PBX très riche, qui permet de mettre en oeuvre de nombreuses fonctionnalités. Entre autres, Asterisk permet d'installer les quelques services suivants :
 - Serveur SIP (registrar, proxy)
 - Serveur H323 (gatekeeper)
 - Passerelle IP - RTC
 - Messages de répondeur par email
 - Music On Hold
 - Transcodage

Dans le cadre de ce projet, vous allez mettre en place certaines de ces fonctionnalités

- **Wireshark** (lien de téléchargement : <https://www.wireshark.org>) : Le logiciel Wireshark permet de visualiser les trames échangées sur le réseau, et il est capable d'analyser et d'interpréter ces dernières. Lancez le logiciel avec l'utilisateur root, et lancez la capture sur l'interface réseau utilisée. En fin de capture, il est possible de demander à Wireshark d'analyser les transactions SIP, en allant dans le menu analyse / SIP transactions.

Présentation d'Asterisk

Dans la plupart des langages informatiques, l'astérisque (avec son symbole *) est utilisé comme caractère générique, ou "wildcard", pour remplacer n'importe quel autre caractère ou ensemble de caractères. Il s'agit en quelque sorte d'un joker, la carte ou valeur qui remplace toutes les autres. C'est de ce concept de généralité, évoquant à la fois la souplesse, l'adaptabilité et la puissance, que tire son nom le logiciel Asterisk.

Asterisk est un PBX-IP, ou IP PBX ou encore IPBX, complet et performant, qui offre une plate-forme personnalisable et modulable pour la mise en oeuvre de services de téléphonie. Il garantit une très large interconnexion avec plusieurs serveurs PBX, mais aussi avec des réseaux de téléphonie non-IP.

Développé en 2001 par Mark Spencer, de la société américaine Digium, il continue d'être fortement soutenu par cette dernière, qui continue d'oeuvrer à son développement. En France, c'est la société Eikonex qui assure le catalogue commercial de Digium et propose des formations sur le logiciel, ainsi que le développement d'applications pour des centres d'appels. Eikonex commercialise en outre des

cartes servant d'interfaces entre réseaux et des ordinateurs complets, préinstallés avec l'ensemble des équipements complémentaires souhaités.

Asterisk étant un logiciel libre d'utilisation, ses sources sont téléchargeables sous licence GNU GPL (General Public License). Cela permet à une importante communauté de contribuer à son développement.

L'enjeu d'une offre telle qu'Asterisk est colossal. Pour peu que l'on dispose des connaissances requises, il devient possible de remplacer une lourde et très onéreuse mise en oeuvre d'un équipement PBX par un simple ordinateur équipé du logiciel gratuit, éventuellement muni de cartes d'interfaces pour l'interconnexion avec différents types de réseaux non-IP.

Asterisk propose toutes les fonctionnalités d'un standard téléphonique de niveau professionnel, des plus élémentaires aux plus complexes. Non content de gérer le routage des appels au sein du réseau, il supporte une très large gamme de services, notamment les suivants (pour la liste exhaustive de ces services, voir le site de l'éditeur, à l'adresse <http://www.asterisk.org>)

Tutorial Asterisk

Manipulation - Il faut installer Asterisk sous "Ubuntu" (via virtuelle VirtualBox et VMware pour les étudiants qui ont opérés ce choix). L'ensemble des fichiers de configuration se trouve dans `/etc/asterisk`. Il y a notamment les fichiers `extensions.conf` et `sip.conf` qui sont les fichiers principaux pour configurer un service SIP. Le fichier `sip.conf` regroupe la configuration du protocole SIP sur Asterisk, à savoir les proxy / provider / clients. Le fichier `extensions.conf` est le fichier principal du serveur Asterisk, celui qui indique le plan d'appel du serveur (voir plus loin pour plus d'informations sur la configuration de ces fichiers). Prendre soin de faire une copie des fichiers initiaux (les renommer `<nom_fichier>.old` par exemple), et copier ensuite les fichiers `sip.conf` et `extensions.conf` du bureau vers le répertoire `/etc/asterisk` pour pouvoir éditer ces fichiers. Le logiciel lit exclusivement les fichiers dans le répertoire `/etc/asterisk`.

Manipulation d'Asterisk - Pour lancer Asterisk, il faut taper la commande suivante dans un terminal avec les droit administrateur :

```
asterisk -vvvc
```

Il est également possible de se connecter à la console Asterisk afin d'interroger le serveur, et de voir tous les messages de fonctionnement (si jamais vous quittez le terminal). Pour se connecter à une instance d'Asterisk en cours, dans un terminal, il faut taper la commande :

```
asterisk -r
```

Pour sortir de la console, il suffit de faire un `ctrl-C` (attention, cette commande ne tue pas le processus `asterisk`, mais quitte uniquement la console). Pour tuer une instance d'`asterisk`, le plus simple est de tuer le processus (`kill -9 <numéro_de_processus>`).

La console Asterisk - La console Asterisk permet d'interroger le démon Asterisk, de regarder la liste des utilisateurs, les modules en place, de les redémarrer et d'avoir d'éventuels messages d'erreurs. Une fois entré dans la console (`asterisk -r`), voici quelques commandes utiles :

- `help` : liste l'ensemble des commandes disponibles
- `dialplan reload` : recharge le fichier `extensions.conf` - nécessaire après une modification dans le fichier
- `sip reload` : recharge le fichier `sip.conf` - nécessaire après une modification dans le fichier

- sip show peers : liste l'ensemble des clients SIP configurés sur Asterisk avec certain paramètre, comme l'adresse IP, et indique combien de clients sont connectés
- sip show users : liste l'ensemble des clients SIP avec leur mot de passe
- sip show user <username> : décrit les paramètres de l'utilisateur SIP <username>
- sip set debug : permet de passer le protocole SIP en mode debug, où vous verrez tous les messages et états du protocoles SIP dans la console
- dialplan debug : permet de passer le plan de numérotation en mode debug, pour voir les opérations effectués par Asterisk en temps réel

Note : Lorsque vous jouerez avec les différentes configurations possibles, il n'est pas forcément nécessaire de redémarrer le serveur Asterisk. Seul un module peut être redémarré (en tapant le nom du module et reload)

Sip.conf - Le fichier /etc/asterisk/sip.conf regroupe l'ensemble des options configurables pour installer des services SIP. Cette section donne une aide pour la configuration de ce fichier.

Le fichier sip.conf commence avec une section [general] qui donne la configuration par défaut pour tout utilisateur et provider. Tout élément de cette section sera écrasée par des définitions spécifiques définies plus loin dans le fichier. Ces extensions (appelés canaux SIP) sont définies entre crochet.

Voici quelques paramètres possibles pour la section [general] :

- Domain (example.com) : configure le nom de domaine sur lequel travaille Asterisk.
- Bindaddr / bindport (adresse IP x.x.x.x ou 0.0.0.0 pour toutes les adresses du serveur / numero de port par défaut : 5060) : les adresses IP et numéros de port sur lesquels le serveur Asterisk doit tourner
- Srvlookup (yes, no) : indique à Asterisk de faire des requêtes DNS, notamment pour utiliser des adresses logiques contenant des noms de domaines
- Support NAT : plusieurs paramètres peuvent être configurés si le serveur Asterisk est derrière un NAT :
 - Externip (=x.x.x.x) : adresse publique du boîtier NAT
 - Localnet (=x.x.x.x/n.n.n.n => adresse IP/netmask) : réseau local sur lequel se trouve généralement les clients (par exemple : 192.168.0.0/255.255.255.0)
 - Nat (= yes no) : influence la déclaration des utilisateurs SIP (peers, users) pour indiquer que ces utilisateurs sont eux-mêmes derrière un boîtier NAT par rapport à l'Asterisk

Les canaux SIP suivants sont possibles :

- **User** : authentifie les appels entrants (peut seulement appeler)
- **Peer** : authentifie les appels sortants (peut seulement être appelé)
- **Friend** : authentifie les appels entrants et sortants (peut appeler et être appelé)

Voici quelques paramètres disponibles pour configurer les canaux SIP (user, peer, friend) :

- Type (= <type du client SIP>) : indique le type du client, c'est-à-dire friend, user ou peer
- Context (<nom_contexte>) : indique le contexte dans le plan de numérotation (extensions.conf) dans lequel les instructions pour cette extension seront exécutées. Plusieurs extensions peuvent avoir le même contexte
- Callerid (<nom <numéro>> - exemple : =John Smith <555>) : Nom complet de l'utilisateur, qui sera utilisé en dernier recours si rien d'autre n'est disponible pour afficher un nom d'utilisateur lors d'un appel

- Fromuser (<from_ID>) : Définit l'utilisateur à mettre dans le champ from à la place du caller ID (comportement étrange observé sur l'Asterisk - ne pas utiliser)
- Username (<username[@realm]>) : Nom d'utilisateur utilisé pour l'authentification. Le username doit être le même que le nom de l'extension entre []
- secret : mot de passe utilisé pour l'authentification
- Host (= dynamic x.x.x.x)| : indique l'adresse IP d'une extension. Si la valeur de host vaut dynamic, le client est autorisé à se connecter par n'importe quelle adresse.
- Mailbox (= <number>@<context>) : Numéro de mailbox avec le contexte associé
- directmedia (yes, no, nonat, update) : indique si Asterisk doit être au coeur de tous les échanges entre deux clients, c'est-à-dire si les flux RTP doivent obligatoirement passer par Asterisk, ou s'ils peuvent directement être échangés entre les clients.
- Allow / disallow (= all gsm | alaw | ulaw | g729 | g726 | g723.1 | ilbc | speex)| : Permet ou interdit l'utilisation de codecs. Les règles définies dans un canal SIP s'ajoutent aux règles définies dans la section [general]. Afin de ré-initialiser ces règles pour un certain canal, il faudra commencer par disallow=all
- Dtmfmode (= inband rfc2833 | INFO)| : définit comment les tonalités DTMF sont transmises (dans la bande, i.e., dans le flux audio, ou hors bande comme de la signalisation)
- Nat (= yes no | never)| : indique si un NAT se trouve entre le client et Asterisk. Dans le cas où nat=yes, Asterisk ignorera le champs Contact Information et utilisera l'adresse du paquet

Exemple :

```
[general]
context=default
port=5060
bindaddr=0.0.0.0
srvlookup=yes
[peter]
type=friend
nat=no ; Telephone without NAT
host=dynamic ; the devices can be registered with different IPs each time
```

Extensions.conf - Comme nous l'avons déjà dit, Asterisk propose une multitude de protocoles. Il lui faut alors un moyen de connaître les actions à mener lors d'un appel, pour rediriger les appels vers le bon protocole et / ou le bon destinataire. Le fichier /etc/asterisk/extensions.conf indique à Asterisk comment router / commuter les appels, c'est le plan de numérotation. Extensions.conf indique les actions à entreprendre lorsque des INVITE vers un numéro ou un utilisateur arrivent sur Asterisk.

Ce fichier est composé en trois zones : la zone générale où se trouve les paramètres généraux pour toute l'architecture, la zone globale où on insère des variables globales qui seront utilisées dans la troisième zone qui est constituée de plusieurs sous-zones appelées "contextes".

Section générale

Ici sont définis les paramètres généraux du serveur :

autofallthrough= yes ; raccrochage automatique après l'appel (par défaut, le champ est à yes)

static= yes ; en binôme avec l'option suivante

writeprotect = no ; modification possible depuis la CLI

Section globale

Dans cette section, on déclare des variables pour, par exemple, des numéros de téléphone ou des variables faisant appel à des fichiers son pour le parage ou autre.

`<Nom_variable> => <valeur ou chemin du fichier>`

Section contexte

Chaque contexte définit une portion du plan d'appel, les contextes permettent de diviser de manière précise la gestion des appels. On peut créer par exemple un contexte pour filtrer les appels entrants et un autre pour filtrer les appels sortants. Les filtres qui seront mis en place seront fonction des règles que vous voulez mettre en place : autoriser certains appels seulement, utiliser une certaine ligne téléphonique pour un certain type de numéro (portable - fixe - international) selon les tarifs des opérateurs.

Le contexte en lui-même est défini par une série de règles par numéro (ou ensemble de numéro). Pour un même numéro, on pourra définir une série d'instructions séquentielles, identifiées par un numéro de séquence.

Exemple :

```
[default]
Exten => 118,1,Dial(Sip/toto)
Exten => 119,1,Dial(Sip/obelisk)
```

Syntaxe :

- [] : définition des contextes (ex : general)
- exten => <numéro>, #, Action
 - <numéro> : donne le numéro de téléphone ou le nom de client qui appelle, et donc qui doit être redirigé vers le bon destinataire
 - # : numéro de l'action, utilisé pour le séquençement d'action. On commence par 1, et si d'autres actions doivent suivre, on incrémente de ce numéro
 - Action : représente la tâche à réaliser par Asterisk.

Les actions suivantes sont possibles :

- Answer()
- Wait()
- Voicemail()
- Hangup()
- Dial(SIP/<canal>)
- Goto(<context>, <numéro>, #)

Notez que les fichiers d'origine de la configuration du serveur (qui sont nommés `sip.conf.old` et `extensions.conf.old`) sont dans `/etc/asterisk` et donnent beaucoup d'exemples de configuration.

Travail à faire

Configuration du réseau

Vous utiliserez deux (2) topologies réseau pour réaliser ce Projet. La première consiste en une architecture simple, où tous les noeuds appartiennent au même sous-réseau, alors que nous utiliserons une architecture avec des NAT dans un deuxième temps

Pour la première topologie, nous pourrions utiliser le réseau sans fil nommé “TPVOIP”. Il n’y a pas de serveur DHCP sur ce réseau, il vous appartient donc de configurer vos machines (soit en configurant manuellement les adresses IP sur les postes, soit en installant un serveur DHCP). Dans cette première topologie, nous allons configurer un serveur VoIP, et deux clients au moins pour faire des tests de fonctionnalités.

1. Proposer un plan d’adressage pour un ensemble d’un serveur et deux (2) clients. Représenter la topologie du réseau sur un schéma, en indiquant les adresses IP de chaque équipement, et leur rôle. Préciser quelle méthode de configuration (IP) a été retenue.

Registrar SIP

La première étape du projet est de configurer un compte pour un client SIP et de vérifier que le client est à même de s’enregistrer et d’appeler le serveur. Dans cette première étape, il s’agit de configurer un client logiciel (choisissez jitsi ou linphone pour commencer), et le fichier `sip.conf` sur Asterisk. Commencez par créer les informations de compte client sur le serveur. Pour cela, il faut éditer le fichier `sip.conf` de l’asterisk (situé dans `/etc/asterisk`) qui regroupe l’ensemble de la définition du service SIP. Faire une sauvegarde du fichier actuel, et repartir d’un fichier vierge.

Les champs minimums à définir dans `sip.conf` par client sont les paramètres suivants :

- Type
- Codecs (`allow=all` pour commencer)
- host (adresse IP du client)

Une fois que les informations client ont été sauvegardées, démarrer le serveur asterisk (`asterisk -c`) ou alors recharger la configuration SIP du serveur (`sip reload` dans la console Asterisk) si le serveur est déjà lancé. A présent ouvrir jitsi ou linphone, et configurer un compte client qui correspond au même nom d’utilisateur que celui créé sur le serveur. Indiquer l’adresse IP de votre serveur comme serveur / domaine.

Une fois les configurations nécessaires faites sur le client et le serveur, le client doit pouvoir s’enregistrer auprès de l’Asterisk. Vous pourrez le vérifier avec la commande `sip show peers` ou encore sur le logiciel client qui doit indiqué *connecté* ou *online*. Vous pouvez également vérifier l’enregistrement du client par le logiciel de captures de trames wireshark.

2. Comment se déroule l’enregistrement ? Expliquer cet enregistrement et donner une illustration des messages échangés.

Installer un client sur une machine différente du serveur, et un client sur la machine où tourne le serveur.

3. Quels sont les numéros de port utilisés par ces clients SIP lors de leur enregistrement ? Expliquer.

Ensuite, pour tester si le client arrive à émettre des appels, vous pouvez configurer un numéro de téléphone pour appeler le service echo. La fonction echo se configure de la façon suivante :

```
exten => 600,1,Playback(demo-echotest)
exten => 600,n,Echo
exten => 600,n,Playback(demo-echodone)
exten => 600,n,Goto(s,6)
```

Ce service fonctionne en mono-utilisateur, et renvoie simplement ce que vous dites. Ceci permet de tester la latence entre le serveur et le client. Après avoir ajouté ces lignes dans le fichier `extensions.conf`, ne pas oublier de le recharger pour Asterisk (`taper dialplan reload`)

A présent, ajouter un mot de passe pour empêcher qu'un autre utilisateur puisse se connecter au serveur à votre place. Pour cela, ajouter le champs secret dans la configuration SIP du serveur concernant ce client et recharger la configuration SIP. Observer dans Wireshark les messages envoyés pour l'enregistrement.

4. Comment se déroule l'enregistrement ? Expliquer cet enregistrement et donner une illustration des messages échangés lorsque le mot de passe entré par l'utilisateur est correct, et lorsqu'il ne l'est pas.

A présent indiquer au logiciel client de se mettre offline (déconnecté). Observez l'échange de messages dans Wireshark.

5. Comment se déroule la déconnexion ?

Communication entre deux clients

A présent, nous allons effectuer des appels entre les deux clients, à travers le serveur Asterisk. Pour cela, ajouter le paramètre suivant pour chacun des client :

directmedia=No

Une fois que les deux clients sont configurés et enregistrés, il faut indiquer à Asterisk comment diriger les appels vers ces clients. Il faut pour cela ajouter une ligne pour chaque utilisateur dans le fichier extensions.conf, qui indique pour le numéro appelé, de rediriger l'appel vers le protocole SIP/<nom_utilisateur>. (voir tutorial en début de document).

Tester la communication entre les deux clients.

Analyse des comportements des clients et serveurs - Maintenant que la configuration client et serveur est en place, analysez les messages dans Wireshark.

6. Quels sont les messages utilisés pour établir la session (émettre l'appel) ?
7. Quels sont les messages utilisés pour transporter la voix ?
8. Quels sont les messages utilisés pour clore la session (terminer l'appel) ?
9. Identifiez les sources et destinations de chaque message (faire un diagramme d'échange de messages). Que peut-on en conclure ?
10. Quelles sont les numéros de port utilisés par chaque message ? Où sont négocié les numéros de ports pour le média ?

Changez à présent dans le fichier sip.conf le paramètre directmedia des deux (2) clients (mettre la valeur <Yes>. (Il peut être préférable de relancer les clients une fois cette configuration chargée dans Asterisk.

11. Quelle est la différence dans une communication ? Qu'en déduisez vous sur le comportement du serveur ? Vous pouvez également mettre un client offline (quitter le logiciel client par exemple), et avec l'autre client l'appeler.
12. Que se passe-t-il ?

Négociation des codecs et qualité audio - Dans les logiciels clients, désactiver tous les codecs, sauf un, le même sur chaque client, qui sera successivement :

- g711a
- gsm

- g723a
- speex

Configurer un taux d'erreur et de délai sur l'interface de votre serveur par la commande `tc` :

- Ajoute un délai fixe de 100ms : `tc qdisc add dev eth0 root netem delay 100ms`
- Ajoute un délai variable +/-20ms : `tc qdisc add dev eth0 root netem delay 100ms 20ms`
- Ajoute une perte de 3%, avec un corrélation de 25% avec la perte précédente :
`tc qdisc change dev eth0 root netem loss 0.3% 25%`

Etablir les appels entre les deux clients.

13.

Observez vous la même qualité audio selon les différents codecs utilisés ? Si non, quelle observation pouvez vous faire ?

Remettre tous les codecs disponibles du côté des logiciels client. Mettre à présent `disallow=all` pour les deux comptes clients sur le serveur, et uniquement autoriser le codec GSM pour un des clients et Speex pour l'autre.

14.

Est ce que l'appel est bien réalisé (décrire ce que l'on observe)

Remettre `directmedia=no`.

15.

Est ce que l'appel est bien réalisé (décrire ce que l'on observe)